



Proyecto Final

(Fecha de entrega: 25 de junio)

En este proyecto se evaluará la aplicación de los contenidos revisados a lo largo del curso en un proyecto real y será en grupo de 3 personas elegidas por ustedes.

Todos los supuestos necesarios para el desarrollo del proyecto deben estar de forma explícita en el informe y debidamente justificados, también adjuntar todos los cálculos realizados. No es necesario un formato en específico, pero si es importante que se presente la información de manera clara y ordenada.

La evaluación consistirá en:

- Entrega del informe 25 de junio
- Presentación de 15 minutos el 25 de junio a las 16:30 hrs

Enunciado proyecto

Su empresa se adjudicó la construcción del proyecto *Nueva Planta de Tratamiento de Agua Servidas para Reúso de Antofagasta*, el proyecto consiste fundamentalmente en la construcción de una nueva planta de tratamiento de aguas servidas, alejada del centro urbano de Antofagasta, en el sector industrial de Salar del Carmen-La Negra.

Dentro de las principales estructuras en esta nueva planta de tratamiento, considerar las siguientes:

- Reactores biológicos
- Clarificadores Secundarios (forma circular, con un diámetro de 26 m)
- Campamento Trabajadores

1. Proceso Constructivo: en clases se estudiaron los distintos procesos involucrados en el proceso constructivo y de hormigonado. Describa el proceso constructivo de una de las estructuras involucradas en el tratamiento (reactor biológico o clarificador) y del campamento de los trabajadores, de manera que se incluye:

- Descripción de los moldajes, método y consideraciones de colocación y compactación, detalle de juntas **[20%]**.



- Dado de que es un proyecto de alta envergadura, lo más probable es que esté en construcción al menos por dos años. Por lo que, durante el invierno y verano se estará expuesto a condiciones de hormigonado en condiciones extremas. Indique que consideraciones debe tener en consideración para ambos casos **[15%]**.
- 2. **Especificación del Hormigón:** identifique los tipos de exposición a los que podrán estar expuesto las distintas estructuras y con esto identifique y especifique los distintos tipos de hormigones a considerar (indicando todos los parámetros vistos en clases) **[15%]**.
Además, detecte una oportunidad en la cual podría utilizar un tipo de hormigón especial de los revisados en clases. Indique cual escoge, justificando adecuadamente su respuesta, y luego realice un análisis de costo entre realizar con la solución tradicional versus el hormigón especial escogido **[20%]**.
- 3. **Problemas de calidad:** identifique al menos tres problemas de calidad que podrían ocurrir durante la construcción de las estructuras estudiadas, indicando su causa y que medida en el proceso constructivo pudiese haber optado para que estas no ocurrieran **[12,5%]**.

Luego, indique la metodología de reparación que utilizaría para cada uno de los problemas identificados **[12,5%]**.
- 4. **Métodos Modernos de la Construcción:** según lo observado en la visita al Parque CTeC, identifique una oportunidad en la obra para utilizar algún método moderno de la construcción, detalle su aplicación y justifique adecuadamente su respuesta **[5%]**.